

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 6

KONTRAK PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2025/ 2026
Program Studi D3 Farmasi

Nama Mata Kuliah : Isolasi dan Standarisasi Bahan Alam
 Kode Mata Kuliah/ SKS : 20535T48 / 2 SKS
 Pengampu : Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci.
 Apt. Atalia Tamo Ina Bulu, M.Farm
 Semester : 5 Reguler
 Hari Pertemuan / Jam : Selasa, 08.40 – 10.20 WIB
 Tempat Pertemuan : Ruang Kelas

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai teknik isolasi senyawa metabolit sekunder dari bahan alam, sekaligus menekankan pentingnya pengendalian mutu dalam proses standardisasi bahan baku, ekstrak, maupun produk. Selaras dengan kurikulum yang dikembangkan oleh institusi dengan keunggulan pada bidang teknologi farmasi bahan alam, mata kuliah ini diharapkan menjadi fondasi bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi tersebut sehingga mampu melahirkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang farmasi bahan alam.

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai isolasi dan pemisahan senyawa bahan alam, dengan penekanan pada prinsip-prinsip ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian. Mahasiswa akan mempelajari berbagai metode kromatografi, termasuk kromatografi kolom, kertas, lapis tipis, gas, serta kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), yang diaplikasikan dalam proses pemisahan, identifikasi, dan penetapan kadar senyawa. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas aspek standardisasi, mencakup pengendalian mutu sepanjang proses produksi serta penerapan standar pada bahan baku, ekstrak, dan produk akhir, sehingga membekali mahasiswa dengan dasar ilmiah dan praktis dalam bidang farmasi bahan alam.

Kuliah diselenggarakan 16 pertemuan; 14 pertemuan untuk teori sesuai dengan materi dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

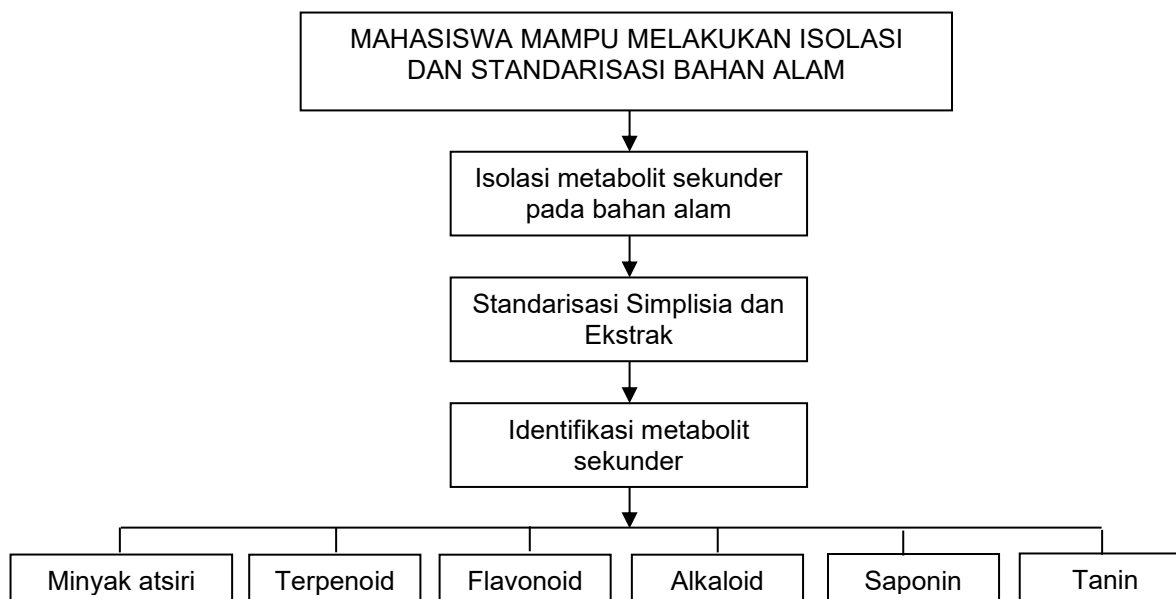
	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6

3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan ruang lingkup isolasi senyawa metabolit sekunder dari bahan alam.
2. Menguraikan prinsip-prinsip pemisahan senyawa melalui metode ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian.
3. Mendeskripsikan prinsip dasar dan aplikasi berbagai teknik kromatografi (kolom, kertas, lapis tipis, gas, dan KCKT).
4. Menerapkan metode kromatografi untuk pemisahan, identifikasi, dan penetapan kadar senyawa bahan alam.
5. Menjelaskan konsep standardisasi pada bahan baku, ekstrak, dan produk berbasis bahan alam.
6. Menganalisis pentingnya kontrol kualitas dalam proses produksi obat bahan alam.
7. Mengintegrasikan teori dan praktik isolasi serta standardisasi dalam konteks farmasi bahan alam.

4. Reorganisasi Materi



	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

5. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan ini, dosen akan memberikan pengarahan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Dosen akan memantau dan melakukan posttest mengenai metode isolasi dan standarisasi bahan alam sehingga mahasiswa dapat menggambarkan, menerapkan, dan memberikan pendapat terkait materi yang dibahas. Pada materi pengujian metabolit sekunder, mahasiswa dipacu untuk dapat mengidentifikasi ciri khas dari berbagai metabolit sekunder yang ada serta menganalisa keberadaannya secara kualitatif dan kuantitatif yang berujung pada pemahaman teknik pemisahan kromatografi yang cocok.

6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

1. Depkes RI, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
2. Depkes RI, 1985, Cara Pembuatan Simplicia, Dirjen POM , Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
3. Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit ITB. Bandung.
4. Khopkar, 1990, Konsep Dasar Kimia Analitik, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
5. Marjoni, R. 2016. Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi. CV.Trans Info Media. Jakarta.
6. Sarker, S. D., Latif, Z., Gray, A. I., 2006, Natural Products Isolation, *Humana Press Inc*, Totowa, New Jersey
7. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy : a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung.
8. Voight, R, 1995, *Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies*, Penerbit UGM, Yogyakarta.
9. Wulandari, L. 2011. Kromatografi Lapis Tipis. Cetakan pertama. ISBN:978-979-17068-1-0. PT.Taman Kampus Presindo. Jember

7. Tugas

1. Tugas Individu berupa posttest
2. Tugas Kelompok berupa presentasi jurnal
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS (Pertemuan ke VIII, tanggal sesuai jadwal)

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 6

- Evaluasi dalam bentuk uji tulis, tipe soal pilihan ganda
- b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS (Pertemuan ke XVI, tanggal sesuai jadwal)
- Evaluasi dalam bentuk uji tulis, tipe soal pilihan ganda

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3.5	79-84
B	3	73-78
BC	2.5	67-72
C	2	61-66
CD	1.5	55-60
D	1	45-54
E	0	<45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (40 \% \text{ Harian}) + (30 \% \text{ UTS}) + (30 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

1. Tugas
2. Posttest
3. Presentasi
4. Kehadiran
5. Keaktifan di kelas

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 6

9. Jadwal Perkuliahan

PERTEMUAN	MATERI	TANGGAL
1	KP, RPS dan Pendahuluan	9 september 2025
2-3	Isolasi Metabolit Sekunder dan Penerapannya	16 September 2025 23 september 2025
4-5	Isolasi Metabolit Sekunder secara Klasik	30 September 2025 7 Oktober 2025
6-7	Isolasi Metabolit Sekunder secara Non Klasik	14 Oktober 2025 21 Oktober 2025
UTS		Terjadwal (28/10/25)
9	Isolasi senyawa aromatic, lipid, minyak atsiri, terpenoid dan steroid	4 Nov 2025
10	Isolasi senyawa fenol dan flavonoid	11 Nov 2025
11	Isolasi senyawa alkaloid, saponin dan tanin	18 Nov 2025
12	Standardisasi simplisia dan ekstrak untuk penjaminan mutu	25 Nov 2025
13	Parameter spesifik dan non spesifik	2 Des 2025
14	Standardisasi obat tradisional	9 Des 2025
15	Penerapan Isolasi bahan alam dan standarisasi dalam penelitian	16 Des 2025
UAS		Terjadwal

Semarang, 6 September 2025

Perwakilan Mahasiswa

Dosen Pengampu,



Wibisono



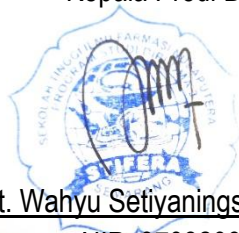
Apt. Atalia Tamo Ina Bulu, M.Farm.
 NIP. 07071979



Ayu Ina Solichah, M.Pharm.Sci
 NIP. 071212149

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 6

Mengetahui,
Kepala Prodi D III



apt. Wahyu Setyaningsih, M.Farm
NIP. 07032092